

ESERCIZI – Principi di Inferenza

PARTE II: Probabilità

B. Franzolini, beatrice.franzolini@unimib.it

1. Si stima che il 30% degli adulti negli Stati Uniti sia obeso, che il 3% sia diabetico e che il 2% sia sia obeso che diabetico. Determinare la probabilità condizionata che un individuo scelto a caso:
 - sia diabetico, sapendo che è obeso;
 - sia obeso, sapendo che è diabetico.
2. Si considerino i seguenti dati che descrivono la distribuzione di età dei residenti in una contea della California.

Età	Frequenza assoluta
0–9	4200
10–19	5100
20–29	6200
30–39	4400
40–49	3600
50–59	2500
60–69	1800
70+	1100

Se un residente viene estratto casualmente, determinare la probabilità che:

- abbia meno di 10 anni;
 - abbia tra 20 e 40 anni;
 - abbia tra 10 e 20 anni, sapendo che ha meno di 30 anni.
3. Nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 1984, il 68,3% dei cittadini con diritto di voto si è registrato ai seggi, e il 59,9% ha effettivamente votato. (Nota: per votare è necessario registrarsi). Supponendo di scegliere casualmente un cittadino con diritto di voto, qual è la probabilità che questa persona fosse registrata, sapendo che non ha votato?
 4. Su un tavolo ci sono due monete. Quando vengono lanciate, una moneta dà testa con probabilità 0,5, mentre l'altra dà testa con probabilità 0,6. Una moneta viene scelta a caso e lanciata.
 - Qual è la probabilità che esca testa?
 - Se esce croce, qual è la probabilità condizionata che fosse la moneta equa (cioè quella con probabilità 0,5 di testa)?
 5. In Italia si stima che i cittadini positivi all'HIV siano circa 140.000 su una popolazione totale di circa 59.000.000. Un nuovo test per l'HIV è stato provato su pazienti positivi e negativi, con i seguenti risultati:

$$P(\text{Test positivo} \mid \text{Paziente positivo}) = 0,99, \quad P(\text{Test negativo} \mid \text{Paziente negativo}) = 0,99.$$

Determinare la probabilità che un paziente sia effettivamente positivo dato che il test risulta positivo.

6. In un mazzo di 52 carte francesi si estrae una carta a caso.
- Qual è la probabilità che sia un asso?
 - Qual è la probabilità che sia un asso o una figura?
 - Qual è la probabilità che sia un asso di cuori, sapendo che è un asso?
7. Due dadi equi vengono lanciati. Calcolare:
- la probabilità che la somma sia 7;
 - la probabilità che la somma sia pari;
 - la probabilità che la somma sia almeno 10, sapendo che il primo dado mostra un numero maggiore o uguale a 4.
8. Un'urna contiene 4 palline rosse e 6 palline blu. Si estraggono due palline senza reimmissione.
- Determinare la probabilità che entrambe siano rosse;
 - Determinare la probabilità che la seconda sia rossa, sapendo che la prima è blu;
 - Gli eventi “la prima è rossa” e “la seconda è rossa” sono indipendenti?
9. In un'azienda, il 60% dei dipendenti lavora nel reparto produzione e il 40% negli uffici. Il 30% dei dipendenti della produzione e il 10% di quelli degli uffici fumano. Un dipendente viene scelto a caso.
- Qual è la probabilità che il dipendente scelto sia fumatore?
 - Qual è la probabilità che lavori in produzione, sapendo che è fumatore?
10. Si lanciano due dadi equilibrati a 6 facce, indipendenti tra loro. Sia

$$X = \text{“somma dei due risultati”}.$$

- Descrivi lo spazio degli esiti dell'esperimento.
 - Elenca tutti i possibili valori che può assumere X .
 - Calcola la probabilità che $X = 7$.
11. Una variabile aleatoria discreta X può assumere i valori

$$X \in \{0, 1, 2, 3\}$$

con le seguenti probabilità:

$$\mathbb{P}(X = 0) = 0,1, \quad \mathbb{P}(X = 1) = 0,3, \quad \mathbb{P}(X = 2) = 0,4, \quad \mathbb{P}(X = 3) = 0,2.$$

- Calcola il valore atteso $\mathbb{E}[X]$.
12. Un ristorante tiene traccia del numero di panini venduti in un giorno. Sia X la variabile aleatoria:

$$X = \text{“numero di panini venduti in un giorno”},$$

con valore atteso

$$\mathbb{E}[X] = 120.$$

Il ristorante sostiene un costo fisso giornaliero di 100 euro e guadagna 2,50 euro per ogni panino venduto. Sia

$$Y = -100 + 2,5 X$$

il guadagno netto giornaliero. Calcola il valore atteso $\mathbb{E}[Y]$.

13. Due negozi appartenenti alla stessa catena vendono lo stesso prodotto.

- Sia X il numero di pezzi venduti in un giorno dal primo negozio, con $\mathbb{E}[X] = 80$.
- Sia Y il numero di pezzi venduti in un giorno dal secondo negozio, con $\mathbb{E}[Y] = 50$.

Sia

$$T = X + Y$$

il numero totale di pezzi venduti dai due negozi in un giorno. Calcola $\mathbb{E}[T]$.

14. Una lampadina prodotta da una certa fabbrica è difettosa con probabilità $p = 0,1$. Definiamo la variabile aleatoria

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se la lampadina è difettosa,} \\ 0, & \text{se la lampadina non è difettosa.} \end{cases}$$

- Calcola il valore atteso $\mathbb{E}[X]$.
- Calcola la varianza $\text{Var}(X)$.

15. Due macchine indipendenti producono ciascuna un certo numero di pezzi difettosi al giorno.

- Sia X il numero di pezzi difettosi prodotti dalla prima macchina, con $\text{Var}(X) = 2$.
- Sia Y il numero di pezzi difettosi prodotti dalla seconda macchina, con $\text{Var}(Y) = 3$.

Supponi che X e Y siano indipendenti. Sia

$$D = X + Y$$

il numero totale di pezzi difettosi prodotti in un giorno. Calcola $\text{Var}(D)$.

16. Una piccola azienda di elettronica avviata 4 anni fa ha 60 dipendenti. La seguente è una tabella che indica il numero di anni che gli impiegati hanno speso nell'azienda. Supponiamo

Numero di anni	Frequenza
1	12
2	25
3	16
4	7

che venga scelto a caso un dipendente. Sia X il numero di anni che il dipendente ha speso nella compagnia. Si determini $\mathbb{E}[X]$ and $\text{Var}(X)$.

17. Uno studente risponde a un quiz composto da $n = 10$ domande a risposta Vero/Falso, tirando a caso le risposte (quindi la probabilità di rispondere correttamente a ciascuna domanda è $p = 0,5$). Sia

$$X = \text{"numero di risposte corrette"}.$$

- Specifica la distribuzione di X .
- Calcola la probabilità $\mathbb{P}(X = 7)$.
- Calcola il valore atteso $\mathbb{E}[X]$ e la varianza $\text{Var}(X)$.

18. In un centro assistenza, ogni chiamata ricevuta ha probabilità $p = 0,2$ di essere una chiamata di reclamo (e probabilità $1 - p$ di essere una chiamata “normale”). In un certo intervallo di tempo arrivano $n = 15$ chiamate, considerate indipendenti. Sia

$X = \text{“numero di chiamate di reclamo”}.$

- Si calcoli la probabilità che non arrivi nessun reclamo, cioè $\mathbb{P}(X = 0)$.
- Calcola $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$.

19. Un negozio propone un prodotto ad ogni cliente che entra. Ogni cliente acquista il prodotto con probabilità $p = 0,3$, indipendentemente dagli altri clienti. In un giorno entrano $n = 20$ clienti. Sia

$X = \text{“numero di prodotti venduti in quel giorno”}.$

Ogni prodotto viene venduto a 3 euro. Sia

$$Y = 3X$$

il ricavo giornaliero dalle vendite del prodotto. Calcola $\mathbb{E}[Y]$.

20. Si assuma di sapere che il consumo di alcool e' un fattore nel 55% degli incidenti stradali mortali. Sui prossimi tre incidenti stradali, si assuma che questi siano indipendenti e si determini la probabilita' che l'alcool sia un fattore

- (a) per tutti e tre gli incidenti
- (b) per due incidenti
- (c) per almeno un incidente

21. Un report sulla criminalita' negli stati uniti riporta che il 44% delle vittime di omicidio viene ucciso con arma da fuoco. Se 4 vittime di omicidio vengono scelte a caso, calcola

- (a) la probabilita' che siano tutti stati uccisi con un'arma da fuoco
- (b) la probabilita' che nessuno sia stato ucciso con un'arma da fuoco
- (c) il valore atteso di quanti sono stati uccisi con un'arma da fuoco